

03

今天主讲局部加权线性回归去拟合非线性的方程，以及逻辑回归，牛顿逻辑回归，以及线性回归的概率解释

局部加权回归

对于不可以线性回归的数据，我们可以采取如下措施：

一、改变特征

比如说将 X_2 修改为 $\sqrt{X_2}$ ，从而返回第一个线性回归方程。

二、局部加权线性回归和局部加权回归

局部加权回归 (locally weighted regression)

机器学习中分为参数学习算法和非参数学习算法，但是在参数学习算法中，适合于我们拥有固定的数据集，可以边做边删除这样。

如果输入 h 去预测 x ，对于线性回归来说，就是拟合 θ ，使得 $\min$ 成本函数。
但对于局部加权回归，就是在 x 附近的数据集进行训练。

成本函数修正为：

$$\sum_{i=1}^m \omega^{(i)} (y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2$$

其中 ω 为权重：

$$\omega^{(i)} = \exp\left(-\frac{(x^{(i)} - x)^2}{2}\right)$$

局部线性回归限制（也是大部分学习算法的限制）：往往只能在数据集内进行内推，外推误差将会极大。

对于误差项为什么采用平方误差

在上一堂课中，遗留问题：损失函数为什么不选择四次方亦或绝对值？

今天将阐述逻辑回归。

假设数据集中符合：

$$y^{(i)} = \theta^T x^{(i)} + \varepsilon^{(i)}$$

其中 ε 称为噪音。

同时假设 ε 服从标准正态分布：

$$P(\varepsilon^{(i)}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\varepsilon^{(i)})^2}{2\sigma^2}\right)$$

同时假设 IID (independently, identically distributed)，即独立同分布。

因此可得：

$$P(y^{(i)}|x^{(i)}; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y^{(i)} - \theta^T x^{(i)})^2}{2\sigma^2}\right)$$

这里的 θ 指的是参数化该概率。

似然函数 (likelihood of θ):

$$f(\theta) = P(y|x; \theta) = \prod_{i=1}^n P(y^{(i)}|x^{(i)}; \theta)$$

用最大似然估计求解似然函数，在最终形式中同样会出现平方误差，因此选择平方项作为误差。

Classification 分类问题（二进制分类）

在这一部分数据集中， $y_i \in \{0, 1\}$ 。

如果采取线性回归的方法，那么可以将 0.5 设置为一个阈值，大于 0.5 则为 1，小于 0.5 则为 0，解决该二分类问题。

但是这并不是一个好的方法，易受异常值影响。

Logistic Regression (逻辑回归/对数回归)

希望 $h_{\theta}(x) \in [0, 1]$:

$$h_{\theta}(x) = g(\theta^T x) = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T x}}$$

其中

$$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

称为 sigmoid 函数 (logistic function)。

假设:

$$P(y = 1|x; \theta) = h_{\theta}(x)$$

$$P(y = 0|x; \theta) = 1 - h_{\theta}(x)$$

因此合并成:

$$P(y|x; \theta) = h_{\theta}(x)^y (1 - h_{\theta}(x))^{1-y}$$

继续使用最大似然估计法进行参数估计。

为使似然函数最大化，因此我们采取梯度上升方法:

$$\theta_j = \theta_j + \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta)$$

牛顿法

我们需要梯度下降多次迭代才能趋近收敛，但是采取牛顿法将会快速达到收敛。

设函数 f ，参数为 θ ，约束条件为 $f(\theta) = 0$ 。

在逻辑回归中，我们想要最大化似然函数，那么可以等效于求解其导数为 0：

$$\theta = \theta - \frac{df(\theta)}{d^2f(\theta)}$$

牛顿法具有二次收敛性质。

黑森矩阵 (Hessian matrix) 定义为导数矩阵。

牛顿法的缺点是在高维问题中，如果 θ 是一个向量，那么求解其逆的成本将会极高。经验法则：如果参数小于五十个，可以选择牛顿法迭代。